

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 05. Измеримые функции, отображения и случайные элементы

Источники: Ширяев 1, гл. II; Сердобольская, лекция 1; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Измеримое отображение - это отображение между измеримыми пространствами, у которого прообраз любого измеримого множества снова измерим. Если

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E}),$$

то измеримость означает

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

Случайная величина - это измеримое отображение из вероятностного пространства в $\mathbb{R}$ с борелевской σ -алгеброй:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Случайный вектор - измеримое отображение в $\mathbb{R}^d$, случайный элемент - измеримое отображение в произвольное измеримое, обычно метрическое, пространство. Измеримость нужна для того, чтобы события вида $\{X \in B\}$ имели вероятность.

2. Полный ответ

2.1. Мотивация и связь с наблюдаемыми величинами

В предыдущих билетах вводились σ -алгебры, меры, вероятностные пространства и борелевские множества. Теперь нужно связать пространство элементарных исходов с наблюдаемыми величинами. В вероятности мы редко работаем напрямую с исходом $\omega \in \Omega$. Обычно нас интересует численная или более сложная характеристика исхода: результат измерения, вектор наблюдений, траектория процесса, последовательность значений.

2.2. Определение измеримого отображения

Пусть есть измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$ и другое измеримое пространство $(E, \mathcal{E})$. Отображение

$$X : \Omega \rightarrow E$$

называется измеримым, если для любого измеримого множества $B \in \mathcal{E}$ его прообраз измерим:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Интуитивно это означает: если в пространстве значений E можно задать наблюдаемое событие B , то событие “значение X попало в B ” должно быть событием в исходном вероятностном пространстве. Иначе выражение $P\{X \in B\}$ просто не будет определено.

2.3. Вещественная случайная величина

Главный частный случай - вещественная случайная величина. Это измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

По определению для любого борелевского множества $B \subset \mathbb{R}$ должно быть

$$\{X \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Проверять все борелевские множества напрямую неудобно. Поэтому используют порождающие классы. Так как

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\},$$

то для вещественной функции достаточно проверить, что

$$\{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентно можно проверять множества $\{X < x\}$, $\{X > x\}$ или $\{X \geq x\}$ для всех x .

2.4. Случайный вектор и критерий измеримости

Случайный вектор

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

со значениями в $\mathbb{R}^d$ - это измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)).$$

Важный критерий: X измерим тогда и только тогда, когда все его координаты $X_1, \dots, X_d$ измеримы как вещественные случайные величины. Это удобно, потому что на практике вектор обычно задается координатами.

2.5. Случайный элемент в метрическом пространстве

Еще более общий объект - случайный элемент. Если (E, ρ) - метрическое пространство, то случайным элементом со значениями в E называют измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{B}(E)),$$

где $\mathcal{B}(E)$ - борелевская σ -алгебра метрического пространства. Примеры: случайная точка в $\mathbb{R}^d$, случайная последовательность в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, случайная функция в пространстве траекторий.

2.6. Измеримость случайных последовательностей

Для дискретных случайных процессов это особенно важно. Последовательность случайных величин $(X_1, X_2, \dots)$ можно рассматривать двояко:

1. как семейство измеримых отображений $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$;
2. как одно отображение

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots).$$

Если на $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ взять цилиндрическую, то есть произведенную, σ -алгебру, то такое отображение измеримо тогда и только тогда, когда измеримы все координаты X_n . Это будет использоваться в билетах про конечномерные распределения, теореме Колмогорова и дискретные случайные процессы.

2.7. Роль условия измеримости в теории вероятностей

Итак, роль билета такая: измеримость - минимальное техническое условие, которое превращает функцию от исхода в корректный вероятностный объект. После этого можно задавать распределение $P_X(B) = P\{X \in B\}$, интегрировать функции от X , говорить о моментах, независимости, условном ожидании и процессах.

3. Основные определения

Измеримое пространство

Пара $(\Omega, \mathcal{F})$, где Ω - множество, а $\mathcal{F}$ - σ -алгебра его подмножеств.

Прообраз множества

Если $X : \Omega \rightarrow E$ и $B \subset E$, то

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}.$$

Важно: прообраз всегда является подмножеством Ω , а не подмножеством E .

Измеримое отображение

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ и $(E, \mathcal{E})$ - измеримые пространства. Отображение

$$X : \Omega \rightarrow E$$

называется $\mathcal{F}/\mathcal{E}$ -измеримым, если

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

Борелевски измеримая функция

Если E - топологическое или метрическое пространство и $\mathcal{E} = \mathcal{B}(E)$, то измеримое отображение в $(E, \mathcal{B}(E))$ называют борелевски измеримым.

Вещественная случайная величина

Измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

То есть для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ событие $\{X \in B\}$ принадлежит $\mathcal{F}$.

Случайный вектор

Измеримое отображение

$$X = (X_1, \dots, X_d) : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)).$$

Случайный элемент метрического пространства

Если (E, ρ) - метрическое пространство, то случайный элемент со значениями в E - это измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{B}(E)).$$

Случайная последовательность

Случайный элемент пространства последовательностей:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots),$$

обычно с произведенной σ -алгеброй

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes \mathbb{N}} = \sigma\{\pi_n^{-1}(B) : n \in \mathbb{N}, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\},$$

где $\pi_n(x_1, x_2, \dots) = x_n$ - координатная проекция.

Сечение процесса

Для случайного процесса $\{X_t : t \in T\}$ фиксированное значение $X_t(\omega)$ как функция ω называется сечением процесса в момент t .

Траектория процесса

Для фиксированного ω функция

$$t \mapsto X_t(\omega)$$

называется траекторией процесса.

4. Основные теоремы и свойства

Свойство 1. Достаточно проверять порождающий класс

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ и $(E, \mathcal{E})$ - измеримые пространства, а $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{C})$. Тогда отображение $X : \Omega \rightarrow E$ измеримо тогда и только тогда, когда

$$X^{-1}(C) \in \mathcal{F} \quad \forall C \in \mathcal{C}.$$

Доказательство

Рассмотрим класс

$$\mathcal{D} = \{B \subset E : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

Этот класс является σ -алгеброй. Действительно,

$$X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{F},$$

$$X^{-1}(E \setminus B) = \Omega \setminus X^{-1}(B),$$

и

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n).$$

Если $X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$ для всех $C \in \mathcal{C}$, то $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$. Так как $\mathcal{D}$ - σ -алгебра, она содержит $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{E}$. Значит X измеримо. Обратное направление следует прямо из определения. $\square$

Свойство 2. Критерии измеримости вещественной функции

Для функции $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ следующие условия эквивалентны:

1. X измерима как отображение в $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$;
2. $\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$ для всех $x \in \mathbb{R}$;
3. $\{X < x\} \in \mathcal{F}$ для всех $x \in \mathbb{R}$;
4. $\{X > x\} \in \mathcal{F}$ для всех $x \in \mathbb{R}$;
5. $\{X \geq x\} \in \mathcal{F}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Доказательство-идея

Борелевская σ -алгебра на прямой порождается лучами:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

По свойству 1 достаточно проверять прообразы таких лучей:

$$X^{-1}((-\infty, x]) = \{X \leq x\}.$$

Остальные варианты получаются через дополнения и счетные пересечения:

$$\{X < x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x - \frac{1}{n}\},$$

$$\{X \geq x\} = \Omega \setminus \{X < x\}.$$

Свойство 3. Для борелевской измеримости достаточно открытых множеств

Пусть E - топологическое пространство. Отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{B}(E))$$

измеримо тогда и только тогда, когда

$$X^{-1}(G) \in \mathcal{F}$$

для любого открытого множества $G \subset E$.

Доказательство

По определению

$$\mathcal{B}(E) = \sigma\{G \subset E : G \text{ открыто}\}.$$

Остается применить свойство 1.

Свойство 4. Непрерывные отображения борелевски измеримы

Пусть E и S - топологические пространства, а

$$f : E \rightarrow S$$

непрерывно. Тогда f измеримо как отображение

$$(E, \mathcal{B}(E)) \rightarrow (S, \mathcal{B}(S)).$$

Доказательство

Для любого открытого $G \subset S$ прообраз $f^{-1}(G)$ открыт в E , значит принадлежит $\mathcal{B}(E)$. По свойству 3 отображение f борелевски измеримо. $\square$

Свойство 5. Композиция измеримых отображений измерима

Если

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

измеримо и

$$f : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$$

измеримо, то композиция

$$f \circ X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$$

измерима.

Доказательство

Для любого $C \in \mathcal{S}$

$$(f \circ X)^{-1}(C) = X^{-1}(f^{-1}(C)).$$

Так как f измеримо, $f^{-1}(C) \in \mathcal{E}$. Так как X измеримо, $X^{-1}(f^{-1}(C)) \in \mathcal{F}$. $\square$

Свойство 6. Критерий измеримости случайного вектора

Отображение

$$X = (X_1, \dots, X_d) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$$

измеримо относительно $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ тогда и только тогда, когда все координаты

$$X_1, \dots, X_d$$

измеримы как вещественные функции.

Доказательство

Если X измеримо, то координата

$$X_k = \pi_k \circ X$$

измерима, потому что проекция $\pi_k : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, а композиция измеримых отображений измерима.

Обратно, пусть все X_k измеримы. Достаточно проверить прообразы прямоугольников

$$(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_d],$$

потому что такие множества порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Но

$$X^{-1}((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_d]) = \bigcap_{k=1}^d \{X_k \leq x_k\}.$$

Каждое множество справа лежит в $\mathcal{F}$, а $\mathcal{F}$ замкнута относительно конечных пересечений. Значит X измерим. $\square$

Свойство 7. Борелевская функция от случайного вектора дает случайную величину

Если $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ - случайный вектор, а $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ - борелевски измеримое отображение, то

$$g(X)$$

является случайным вектором в $\mathbb{R}^m$.

В частности, если X, Y - вещественные случайные величины, то измеримы:

$$X + Y, \quad XY, \quad \max(X, Y), \quad \min(X, Y),$$

если $Y \neq 0$ всюду, то также X/Y . Если $Y = 0$ возможно, нужно определить значение на множестве $\{Y = 0\}$, например положить там 0, и рассматривать такую измеримую модификацию.

Обоснование

Вектор (X, Y) измерим по свойству 6, а операции сложения, умножения, максимума и минимума являются непрерывными функциями $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Свойство 8. Предел измеримых вещественных функций измерим

Если $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ измеримы, то функции

$$\sup_n X_n, \quad \inf_n X_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$$

измеримы как расширенные вещественные функции. Если $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$ для всех ω , то X измерима.

Доказательство-идея

Например,

$$\left\{ \sup_n X_n > a \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_n > a\} \in \mathcal{F}.$$

Значит $\sup_n X_n$ измерима. Инфимум выражается через супремум:

$$\inf_n X_n = - \sup_n (-X_n).$$

Далее

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n = \inf_{m \geq 1} \sup_{n \geq m} X_n,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n = \sup_{m \geq 1} \inf_{n \geq m} X_n.$$

Если обычный предел существует, то

$$X = \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n.$$

Свойство 9. Измеримость случайной последовательности

Пусть

$$X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots)$$

и на $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ взята произведенная σ -алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes \mathbb{N}}$. Тогда X измеримо тогда и только тогда, когда каждая координата X_n измерима.

Доказательство-идея

Произведенная σ -алгебра порождается цилиндрами

$$\pi_{i_1}^{-1}(B_1) \cap \dots \cap \pi_{i_k}^{-1}(B_k),$$

где $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Прообраз такого цилиндра равен

$$\{X_{i_1} \in B_1\} \cap \dots \cap \{X_{i_k} \in B_k\},$$

что измеримо при измеримости всех координат.

5. Примеры

Пример 1. Индикатор события

Пусть $A \in \mathcal{F}$. Тогда

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

является случайной величиной. Действительно, для любого x множество $\{\mathbf{1}_A \leq x\}$ равно одному из множеств

$$\emptyset, \quad \Omega \setminus A, \quad \Omega,$$

и все они принадлежат $\mathcal{F}$.

Пример 2. Простая случайная величина

Если $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ и $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, то

$$X(\omega) = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}(\omega)$$

измерима. Она принимает конечное число значений. Чтобы увидеть измеримость строго, можно разбить Ω на конечное число атомов вида

$$\bigcap_{k=1}^n C_k, \quad C_k \in \{A_k, \Omega \setminus A_k\}.$$

На каждом таком атоме X постоянна, поэтому $\{X \in B\}$ является конечным объединением измеримых атомов. Такие функции будут основой конструкции интеграла Лебега в Билете 07.

Пример 3. Случайный вектор

Если X и Y - случайные величины, то

$$Z = (X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

является случайным вектором. Например, событие попадания в прямоугольник имеет вид

$$\{Z \in (-\infty, x] \times (-\infty, y]\} = \{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}.$$

Это событие измеримо.

Пример 4. Случайная последовательность

Пусть $X_1, X_2, \dots$ - случайные величины. Тогда

$$X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots)$$

является случайным элементом пространства $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ с произведенной σ -алгеброй. События, зависящие от конечного числа координат, например

$$\{X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2, X_5 \in B\},$$

измеримы. Именно такие события задают конечномерные распределения.

Пример 5. Непрерывная функция от случайной величины

Если X - случайная величина, то

$$e^X, \quad X^2, \quad \sin X, \quad |X|$$

тоже случайные величины, потому что соответствующие функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны и, следовательно, борелевски измеримы.

Пример 6. Не всякая функция является случайной величиной

Пусть $\Omega = \mathbb{R}$ и $\mathcal{F} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ - тривиальная σ -алгебра. Функция

$$X(\omega) = \omega$$

не является случайной величиной относительно этой $\mathcal{F}$, потому что

$$\{X \leq 0\} = (-\infty, 0] \notin \mathcal{F}.$$

Проблема не в самой формуле $X(\omega) = \omega$, а в слишком бедной σ -алгебре событий.

6. Доказательства и обоснования

Почему в определении стоят прообразы, а не образы.

Вероятность задана на подмножествах Ω , то есть на событиях из $\mathcal{F}$. Если в пространстве значений есть множество $B \subset E$, то событие “значение X лежит в B ” находится в исходном пространстве:

$$\{\omega : X(\omega) \in B\} = X^{-1}(B).$$

Именно его вероятность можно пытаться вычислить. Образ множества $X(A)$ лежит в E и сам по себе не является событием в Ω .

Почему нельзя проверять только одно множество.

Если проверить только $\{X \leq 0\}$, это ничего не говорит о событиях $\{X \leq x\}$ при других x . Для распределения и интеграла нужно, чтобы были измеримы все события вида $\{X \in B\}$, где B борелевское. Поэтому проверяют либо все борелевские множества, либо порождающий класс, например все лучи $(-\infty, x]$.

Почему координатный критерий работает только для правильной σ -алгебры.

Для $\mathbb{R}^d$ с борелевской σ -алгеброй прямоугольники порождают все борелевские множества, поэтому измеримость координат достаточна. Если на пространстве значений взять произвольную более богатую σ -алгебру, то координат может быть недостаточно: нужно проверять именно σ -алгебру, выбранную в пространстве значений.

Почему в метрическом пространстве часто используют счетную базу.

Если метрическое пространство сепарабельно, то у него есть счетная база открытых шаров. Тогда для проверки борелевской измеримости достаточно проверять прообразы шаров из этой базы. Это удобно для пространств последовательностей и функций. Без сепарабельности некоторые привычные упрощения могут не работать.

Предупреждение про неограниченные и расширенные функции.

Обычная вещественная случайная величина принимает значения в $\mathbb{R}$. Иногда разрешают значения $\pm\infty$ и говорят о расширенной случайной величине со значениями в

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty].$$

Тогда нужно явно понимать, какая σ -алгебра стоит на $\overline{\mathbb{R}}$, и отдельно следить за корректностью операций вроде $+\infty - \infty$.

Предупреждение про процессы с несчетным временем.

Для счетного набора времен измеримость всех координат хорошо согласуется с произведенной σ -алгеброй. Для процессов с несчетным множеством времен, например $t \in [0, 1]$, утверждения о траекториях как элементах пространства функций требуют дополнительных условий и выбора конкретной σ -алгебры или топологии на пространстве траекторий.

7. Что написать на доске

1. Измеримое отображение:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E}), \quad X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

2. Случайная величина:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

3. Критерий для $\mathbb{R}$:

$$X \text{ измерима} \iff \{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

4. Проверка по порождающему классу:

$$\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{C}), \quad X^{-1}(C) \in \mathcal{F} \quad \forall C \in \mathcal{C} \Rightarrow X \text{ измеримо.}$$

5. Векторный критерий:

$$X = (X_1, \dots, X_d) \text{ измерим} \iff X_1, \dots, X_d \text{ измеримы.}$$

6. Композиция:

$$X \text{ измеримо, } g \text{ борелевски измерима} \Rightarrow g(X) \text{ измеримо.}$$

7. Случайная последовательность:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots).$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Зачем нужна измеримость случайной величины?

Чтобы события вида $\{X \in B\}$ принадлежали $\mathcal{F}$ и имели вероятность. Без измеримости нельзя корректно определить распределение $P_X(B) = P\{X \in B\}$.

Вопрос. Почему в определении измеримости используется прообраз?

Потому что вероятность задана на событиях в Ω . Множество B лежит в пространстве значений, а событие в исходном пространстве равно $X^{-1}(B)$.

Вопрос. Нужно ли проверять все борелевские множества на прямой?

По определению да, но практически нет. Достаточно проверить порождающий класс, например все лучи $(-\infty, x]$:

$$\{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x.$$

Вопрос. Почему непрерывная функция от случайной величины измерима?

Непрерывная функция борелевски измерима, а композиция измеримых отображений измерима.

Вопрос. Когда вектор $(X_1, \dots, X_d)$ является случайным?

Тогда и только тогда, когда все координаты $X_1, \dots, X_d$ являются случайными величинами.

Вопрос. Что такое случайный элемент метрического пространства?

Это измеримое отображение из вероятностного пространства в метрическое пространство с его борелевской σ -алгеброй:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{B}(E)).$$

Вопрос. Чем случайный элемент отличается от случайной величины?

Случайная величина принимает значения в $\mathbb{R}$. Случайный элемент может принимать значения в более общем пространстве: $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, пространстве функций, множестве состояний цепи.

Вопрос. Что такое траектория случайного процесса?

При фиксированном ω это функция времени:

$$t \mapsto X_t(\omega).$$

А при фиксированном t функция $\omega \mapsto X_t(\omega)$ называется сечением процесса.

Вопрос. Может ли функция быть неслучайной из-за выбора σ -алгебры?

Да. Если $\mathcal{F}$ слишком бедная, прообразы борелевских множеств могут не лежать в $\mathcal{F}$. Например, тождественная функция на $\mathbb{R}$ не измерима относительно тривиальной σ -алгебры $\{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

9. Типичные ошибки

1. Говорить “случайная величина - любая функция на Ω ”. Правильно: случайная величина - измеримая функция.
2. Путать $X(\omega)$ и распределение P_X . Первое - значение функции при исходе, второе - мера на пространстве значений.
3. Проверять образ $X(A)$ вместо прообраза $X^{-1}(B)$. В определении измеримости всегда стоят прообразы.
4. Проверять одно событие, например $\{X > 0\}$, и считать, что измеримость доказана. Нужно проверить порождающий класс или всю σ -алгебру.
5. Забывать, какая σ -алгебра стоит в пространстве значений. Для вещественных величин обычно это $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
6. Считать, что координатная измеримость автоматически решает любую задачу со случайными функциями. Для пространств траекторий нужно учитывать выбранную σ -алгебру и топологию.
7. Путать сечение и траекторию процесса: $X_t(\omega)$ как функция ω - сечение, как функция t при фиксированном ω - траектория.

10. Связи с другими билетами

Билет 01. Измеримость использует σ -алгебры как классы допустимых событий.

Билет 02. Вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - исходная область, на которой определяются случайные величины.

Билет 04. Для вещественных и векторных случайных величин пространство значений снабжается борелевской σ -алгеброй.

Билет 06. Распределение случайного элемента определяется через измеримость:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)).$$

Билет 07. Интеграл Лебега строится сначала для измеримых функций.

Билет 08. Характеристическая функция $\mathbb{E}e^{itX}$ имеет смысл, потому что e^{itX} измерима.

Билет 10. Условное математическое ожидание является измеримой функцией относительно заданной σ -алгебры.

Билет 15. Теорема Колмогорова строит случайный процесс как случайный элемент пространства последовательностей по согласованным конечномерным распределениям.

Билет 16. Дискретный случайный процесс можно понимать как последовательность случайных величин и как один случайный элемент пространства последовательностей.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Измеримое отображение:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

2. Случайная величина - измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

3. Для вещественной случайной величины достаточно проверять

$$\{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x.$$

4. Случайный вектор измерим тогда и только тогда, когда измеримы его координаты.

5. Один пример: $\mathbf{1}_A$ является случайной величиной, если $A \in \mathcal{F}$.

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума на удовлетворительно, нужно:

1. Объяснить, почему достаточно проверять порождающий класс.
2. Доказать или аккуратно проговорить критерий для $\{X \leq x\}$.
3. Сформулировать измеримость композиции.
4. Объяснить, почему непрерывная функция от случайной величины измерима.
5. Разобрать случайный вектор и случайную последовательность.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. Доказательство через класс

$$\mathcal{D} = \{B : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

2. Координатный критерий для $\mathbb{R}^d$ с доказательством через прямоугольники.
3. Связь случайной последовательности с произведенной σ -алгеброй и цилиндрами.
4. Различие между сечением и траекторией случайного процесса.

5. Предупреждение: для несчетного времени и пространств траекторий нужны дополнительные условия.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Измеримые функции нужны для того, чтобы функции от исхода были корректными вероятностными объектами. Пусть есть измеримые пространства $(\Omega, \mathcal{F})$ и $(E, \mathcal{E})$. Отображение

$$X : \Omega \rightarrow E$$

называется измеримым, если

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

Это означает, что для любого наблюдаемого множества значений B событие $\{X \in B\}$ действительно является событием, которому можно приписать вероятность.

Вещественная случайная величина - это измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

По определению нужно проверять все борелевские множества, но практически достаточно проверять лучи:

$$\{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Это верно потому, что лучи $(-\infty, x]$ порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, а класс множеств B , для которых $X^{-1}(B)$ измерим, является σ -алгеброй.

Случайный вектор

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

измерим тогда и только тогда, когда измеримы все координаты. Доказательство идет через прямоугольники:

$$\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\} = \bigcap_{k=1}^d \{X_k \leq x_k\}.$$

Если g - борелевски измеримая функция, а X - случайный элемент, то $g(X)$ снова измерим. В частности, непрерывные функции от случайных величин, суммы, произведения, максимумы и минимумы случайных величин снова являются случайными величинами.

Случайный элемент метрического пространства - это измеримое отображение в $(E, \mathcal{B}(E))$. Например, случайная последовательность может рассматриваться как одно отображение

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots),$$

если на пространстве последовательностей взять произведенную σ -алгебру. Это связывает билет с конечномерными распределениями, теоремой Колмогорова и дискретными случайными процессами.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E}) \text{ измеримо} \iff X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

Случайная величина:

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Для $\mathbb{R}$:

$$X \text{ измерима} \iff \{X \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x.$$

Для вектора:

$$(X_1, \dots, X_d) \text{ измерим} \iff X_1, \dots, X_d \text{ измеримы.}$$

Главная мысль: измеримость нужна, чтобы $\{X \in B\}$ было событием и имело вероятность.
Главная ловушка: случайная величина - не любая функция, а измеримая функция.